

物理与控制

第1章 约束优化

目标 f : 任意目标 $f(x)$
约束 g : $g(x) = 0, h(x) \leq 0$
 λ : 影子价格
一阶条件: KKT 条件

第3章 变分法

目标 f : 泛函 $\int F dx$
约束 g : $y_{k+1} - y_k = v_k \Delta x$
 λ : 广义动量 $\partial F / \partial y'$
一阶条件: 欧拉-拉格朗日方程

第7-8章 机器人 / 最优控制

目标 f : 代价 $\int \ell dt$ 、能耗
约束 g : $\dot{x} = f(x, u)$, 接触 $\phi \geq 0$
 λ : 协态 $\lambda(t)$ 、接触力
一阶条件: 伴随方程、PMP

第16章 具身智能

目标 f : $\frac{1}{2} \|u - u_{\text{ref}}\|^2$ (贴近标称)
约束 g : 安全 $h(x) \geq 0$ (CBF)
 λ : 安全约束的价格 λ^*
一阶条件: CBF-QP

每章都问三件事

目标 f 是什么?
约束 g 是什么?
 λ 代表什么?

$$\mathcal{L} = f + \lambda^\top g$$

目标 + 价格 $\times$ 约束

$$\begin{aligned} \partial \mathcal{L} / \partial x &= 0 \\ \lambda &\geq 0, \lambda^\top g = 0 \end{aligned} \quad (\text{KKT})$$

λ 的身份随章节变化,
结构从未改变

学习与博弈

第9章 神经网络

目标 f : 损失 $\ell(z_n)$
约束 g : 逐层 $z_i = f(z_{i-1})$
 λ : 误差信号 δ_i
一阶条件: 反向传播

第10章 强化学习

目标 f : 累积奖励
约束 g : $s_{t+1} = f(s_t, a_t)$
 λ : 值函数 $V(s)$
一阶条件: 贝尔曼方程

第13章 PINN

目标 f : 数据拟合
约束 g : PDE 残差 $= 0$
 λ : 边界条件的影子价格 (对偶上升)
一阶条件: 物理信息损失

第15章 多智能体博弈

目标 f : 每个玩家各自的代价
约束 g : 共享资源 / 流量守恒
 λ : 均衡价格、拥堵费
一阶条件: 联立 KKT = 纳什均衡